التدرّج في خواص العناصر

في الجدول الدوري

⬇ التدرّج خلال المجموعة ⬇

➡ التدرّج خلال الدورة ➡





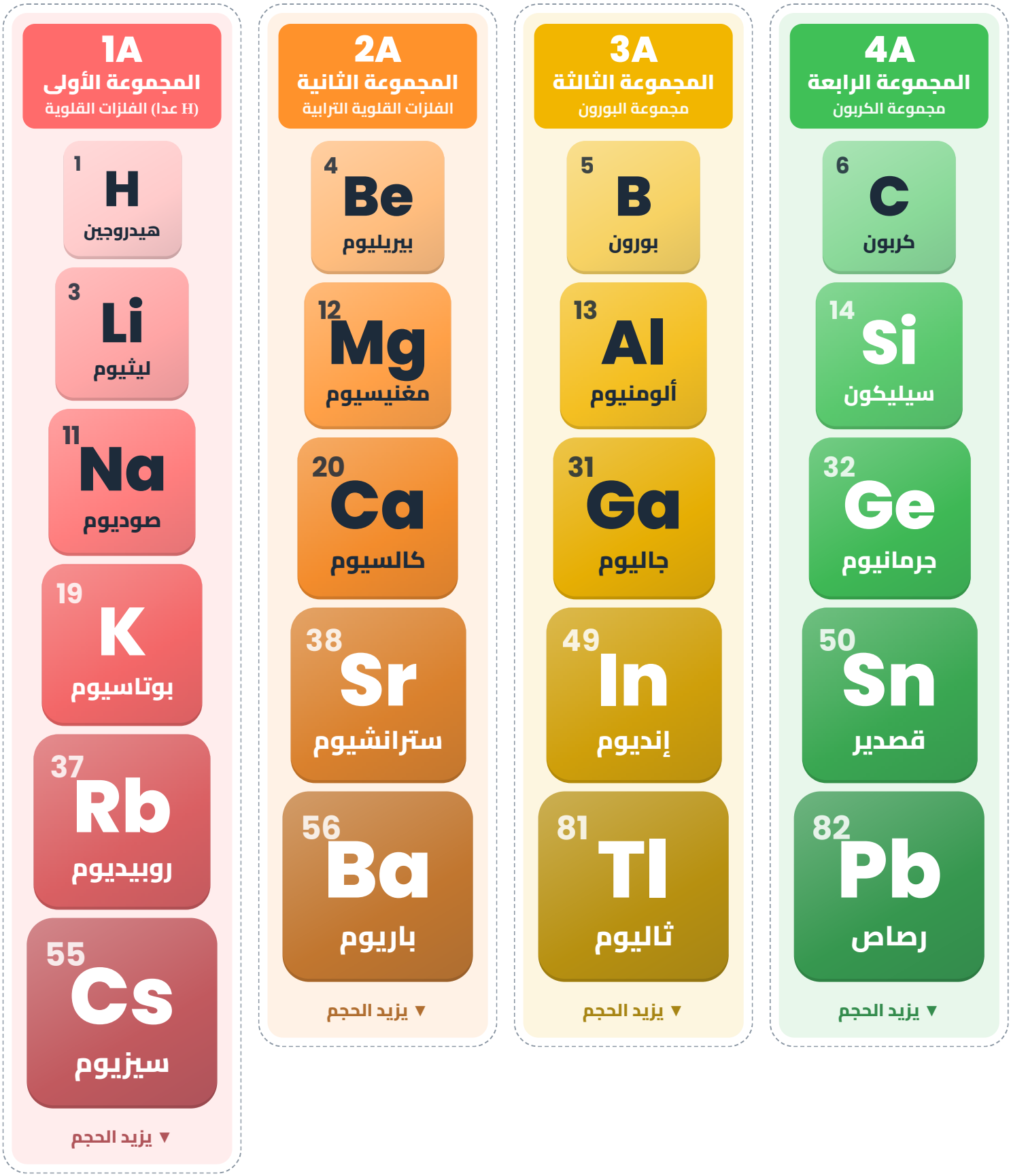
لماذا يزداد خلال المجموعة؟

كل دورة تضيف مستوى طاقة جديداً، فتبتعد الإلكترونات الخارجية عن النواة ويكبر حجم الذرة.

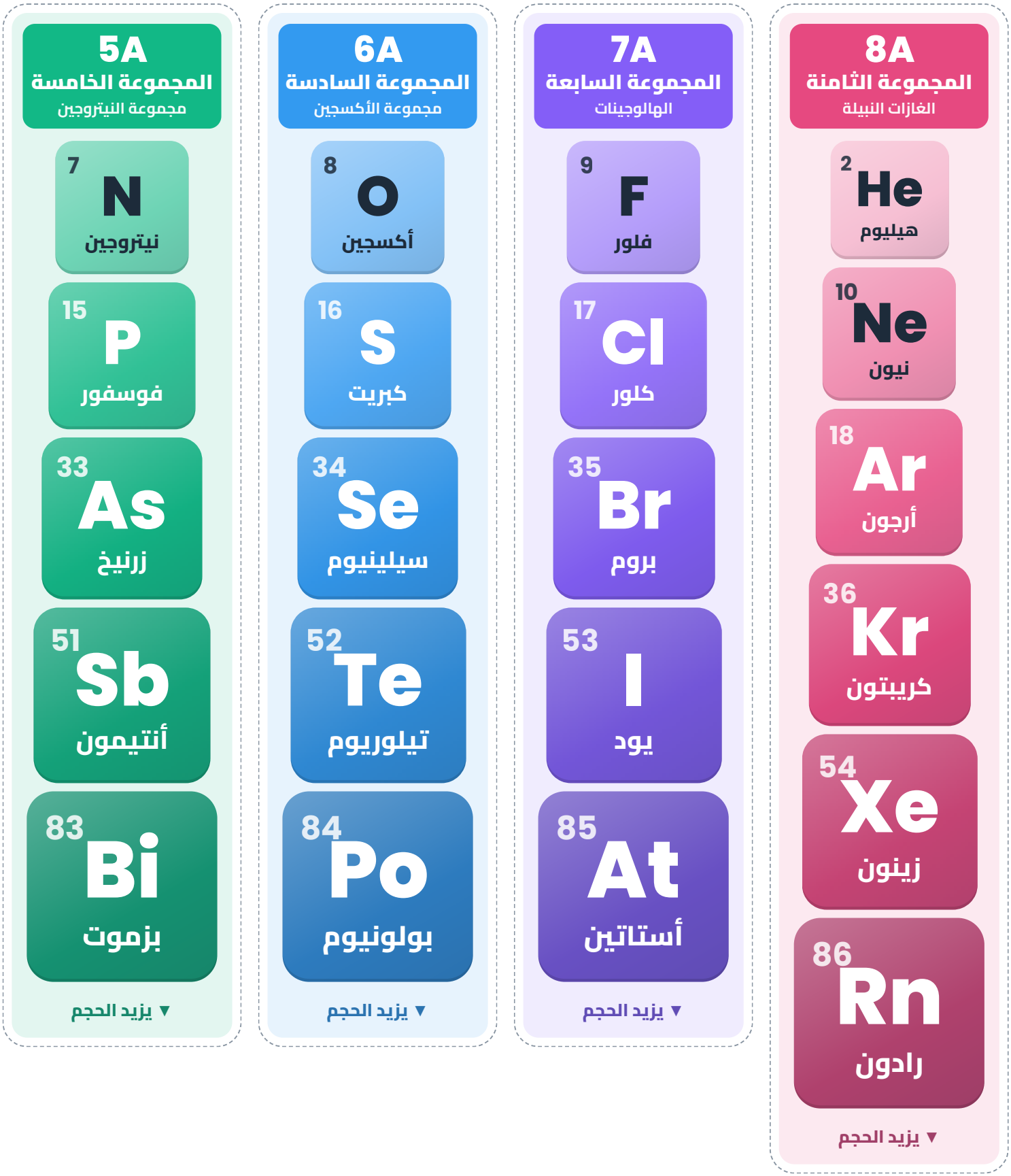
لماذا يقل خلال الدورة؟

عدد المستويات ثابت، وتزداد شحنة النواة، فتجذب الإلكترونات أكثر ويصغر حجم الذرة.

✂ قصّ على الخط المتقطع



قصّ على الخط المتقطع ✂



✂ قصّ على الخط المتقطع

2 الدورة الثانية

يقل الحجم ◀◀◀

3	4	5	6	7	8	9	10
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
ليثيوم	بيريليوم	بورون	كربون	نيتروجين	أكسجين	فلور	نيون

3 الدورة الثالثة

يقل الحجم ◀◀◀

11	12	13	14	15	16	17	18
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
صوديوم	مغنيسيوم	ألومنيوم	سيليكون	فوسفور	كبريت	كلور	أرجون

4 الدورة الرابعة

يقل الحجم ◀◀◀

19	20	31	32	33	34	35	36
K	Ca	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
بوتاسيوم	كالسيوم	جاليوم	جرمانيوم	زرنيخ	سيلينيوم	بروم	كريبتون

الدورة **المجموعة**

نصف القطر الذري

خلال الدورة →	▼ تقل
خلال المجموعة ↓	▲ تزداد

طاقة التأين

خلال الدورة →	▲ تزداد
خلال المجموعة ↓	▼ تقل

السالبية الكهربائية

خلال الدورة →	▲ تزداد
خلال المجموعة ↓	▼ تقل

الميل الإلكتروني

خلال الدورة →	▲ تزداد
خلال المجموعة ↓	▼ تقل

ملصقات كرات الفلين

K بوتاسيوم

Na صوديوم

Li ليثيوم

H هيدروجين

Si سيليكون

Al ألومنيوم

Mg مغنيسيوم

Rb روبيديوم

Cl كلور

S كبريت

P فوسفور

✂ قصّ على الخط المتقطع